

EXAMEN DU MODULE BASES DE DONNÉES AVANCÉES
- Session ordinaire -
- Durée 1h30 -

La clarté, la lisibilité et la syntaxe des programmes seront prises en considération dans la notation.

Énoncé :

Le festival international « *Music World Festival* » accueille chaque année des artistes de différents pays. Afin de gérer efficacement cet événement, une base de données a été mise en place pour enregistrer les artistes participants, les salles utilisées pour les spectacles, les concerts programmés ainsi que les réservations des spectateurs. Chaque concert est assuré par un seul artiste et se déroule dans une seule salle. Les spectateurs peuvent réserver une ou plusieurs places pour assister aux concerts. On considère la base de données suivante :

ARTISTE(id_artiste NUMBER PRIMARY KEY, nom_artiste VARCHAR2(50), pays VARCHAR2(30))

Table ARTISTE

id_artiste	nom_artiste	pays
1	Taylor Swift	États-Unis
2	George Wassouf	Liban
3	Asmae Lmnawar	Maroc
4	Amr Diab	Égypte
5	Adele	Royaume-Uni
6	Stromae	Belgique

SALLE(id_salle NUMBER PRIMARY KEY, nom_salle VARCHAR2(50), capacite NUMBER)

Table SALLE

id_salle	nom_salle	capacite
1	Grand Théâtre de Rabat	1800
2	Grand Théâtre de Casablanca	1800
3	Théâtre Mohammed VI de Tanger	1400
4	Théâtre Royal de Marrakech	1200

CONCERT(id_concert NUMBER PRIMARY KEY, date_concert DATE, remuneration NUMBER, id_artiste NUMBER FOREIGN KEY REFERENCES ARTISTE(id_artiste), id_salle NUMBER FOREIGN KEY REFERENCES SALLE(id_salle))

Table CONCERT

id_concert	date_concert	remuneration	id_artiste	id_salle
1	10/07/2026	15000	1	1
2	11/07/2026	18000	2	1
3	12/07/2026	12000	3	2
4	13/07/2026	20000	4	3
5	14/07/2026	25000	5	3
6	15/07/2026	17000	6	4
7	20/07/2026	16000	3	4

RESERVATION(id_reservation NUMBER PRIMARY KEY, nom_spectateur VARCHAR2(50), nb_places NUMBER, id_concert NUMBER FOREIGN KEY REFERENCES CONCERT(id_concert))

Table RESERVATION

id_reservation	nom_spectateur	nb_places	id_concert
1	Ali	4	1
2	Sara	2	1
3	Omar	5	2
4	Imane	3	3
5	Yassine	6	3
6	Nadia	4	4
7	Khalid	2	4
8	Meryem	5	5

Questions :

Partie 1 – SQL

1. Afficher le nom de chaque artiste, la date de son concert, le nom de la salle et la capacité de la salle. Trier par date croissante.
2. Afficher les artistes n'ayant jamais donné de concert dans le « *Grand Théâtre de Rabat* ».
3. Afficher le nom de chaque artiste et le nombre total de places réservées pour ses concerts. N'afficher que les artistes ayant plus de 5 places réservées au total.
4. Afficher les concerts dont la rémunération est supérieure à la rémunération moyenne de tous les concerts de la même salle.
5. Afficher les concerts dont la rémunération est supérieure à toutes les rémunérations des concerts organisés dans la salle « *Grand Théâtre de Casablanca* ».
6. Afficher les artistes qui n'ont aucune réservation enregistrée pour leurs concerts. Attention aux valeurs NULL.
7. Afficher pour chaque concert : son identifiant, la date, la rémunération (afficher 0 si NULL), et le nombre de réservations.
8. Créer une vue nommée *VUE_CONCERTS_DETAILS* qui affiche : le nom de l'artiste, son pays, la date du concert, la rémunération, le nom de la salle et sa capacité. Puis interroger cette vue pour lister les concerts d'artistes marocains.

Partie 2 – PL/SQL

1. Écrire un bloc PL/SQL qui affiche, pour un `id_concert` donné, le nom de l'artiste, la date du concert et la rémunération.
2. Écrire un curseur pour parcourir tous les concerts et afficher, pour chacun, le nom de la salle et le nombre total de places réservées.
3. Écrire une fonction *TOTAL_REMUNERATION* qui prend en paramètre un `id_artiste` et retourne la somme totale des rémunérations de tous ses concerts.
4. Créer une procédure *ANNULER_CONCERT* qui prend un `id_concert` et supprime toutes les réservations liées à ce concert.
5. On souhaite tracer toute modification de rémunération dans une table d'audit.
 - (a) Créer la table *AUDIT_REMUNERATION* (`id_audit`, `id_concert`, `ancienne_valeur`, `nouvelle_valeur`, `date_modif`, `user`).
 - (b) Créer un trigger *TRG_AUDIT_REMUNER* qui s'active après chaque `UPDATE` de la colonne *remuneration* dans *CONCERT* et insère automatiquement une ligne dans cette table.

Bonne chance